DB2601-关系代数基本运算的应用（数据管理基础01班）参考答案

- 设有一个公司产品零售数据库，其关系模式如下(带下划线的属性是各个关系的码)

关系名	属性集	关系模式
顾客	顾客编号, 姓名, 居住城市, 折扣	C (cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号, 名称, 所在城市, 佣金比例	A (aid, aname, city, percent)
商品	商品编号, 名称, 仓库所在城市, 库存数量, 单价	P (pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号, 订单日期, 顾客编号, 供应商编号, 商品编号, 订购数量, 销售金额	O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

- 仅允许使用关系代数的基本运算，请写出下述查询对应的关系代数表达式。

1. 查询满足下述条件的商品的编号和名称：仓库位于苏州市且库存数量低于1000；
2. 查询满足下述条件的订单的编号和销售金额：上海市的顾客通过位于苏州市的供应商购买商品；
3. 查询没有购买过商品的顾客的编号和姓名；
4. 查询满足下述条件的顾客和供应商：他们位于同一座城市中但相互之间不存在销售订单，结果返回顾客的编号、供应商的编号、他们所在城市的名称；
5. 对于每一座城市，在位于该城市的所有供应商中，查询佣金比例最高的供应商，结果返回城市名称、该城市中佣金比例最高的供应商的编号。（不需要考虑，没有供应商的城市）

DB2601（数据管理基础01班）第1题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

1. 查询满足下述条件的商品的编号和名称：仓库位于苏州市且库存数量低于1000；

- 查询1表示如下：

$$\pi_{pid,\ pname}\left(\sigma_{city='苏州' \wedge quantity<1000}(P)\right)$$

DB2601（数据管理基础01班）第2题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

2. 查询满足以下条件的订单的编号和销售金额：上海市的顾客通过位于苏州市的供应商购买商品；

- 仅使用基本运算，查询2可表示如下：

$$\pi_{O.ordno,\,O.dols}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city='上海' \wedge A.city='苏州'}(C \times O \times A))$$

- 如允许使用扩充运算，查询2可表示如下：

$$\pi_{O.ordno,\,O.dols}((\pi_{cid}(\sigma_{city='上海'}(C)) \bowtie O) \bowtie (\pi_{aid}(\sigma_{city='苏州'}(A))))$$

- 注意：
  - 直接执行三个关系的自然连接$C \bowtie O \bowtie A$，仅返回顾客和供应商位于同一个城市中的订单，结果与本题的查询语义不相符；
  - 在表达式中添加$\pi_{cid}(\ldots)$和$\pi_{aid}(\ldots)$，是为了确保参与后续自然连接运算的中间关系中只有属性cid和aid，连接结果符合本题的查询语义。

DB2601（数据管理基础01班）第3题 - 参考答案 1

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

3. 查询没有购买过商品的顾客的编号和姓名；

- 查询3不能表示为： $\pi_{cid,\,cname}(\pi_{C.cid \neq O.cid}(C \times O))$
- “没有购买过商品的顾客”等价于“不存在购买订单的顾客”
  （无法通过单表上的选择&投影运算、或多表笛卡尔积运算 来表示该查询）
- “购买过商品的顾客”等价于“存在购买订单的顾客”，查询可表示如下：

$$\pi_{C.cid,\,C.cname}(\sigma_{C.cid = O.cid}(C \times O))$$

- 从“所有顾客”中排除掉“购买过商品的顾客”，得到“没有购买过商品的顾客”
- 因此，查询3可表示如下（参考答案 1）

$$\pi_{cid,\,cname}(C) - \pi_{C.cid,\,C.cname}(\sigma_{C.cid = O.cid}(C \times O))$$

DB2601（数据管理基础01班）第3题 - 参考答案 2

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

3. 查询没有购买过商品的顾客的编号和姓名；

- 在仅允许使用基本运算的情况下，查询3可表示如下：
  - （参考答案 1） $\pi_{cid,\,cname}(C) - \pi_{C.cid,\,C.cname}(\sigma_{C.cid = O.cid}(C \times O))$

- 如果允许使用扩充运算，查询3可表示如下：
  - （参考答案 2） $\pi_{cid,\,cname}(C) - \pi_{cid,\,cname}(C \bowtie O)$
  - （参考答案 3） $\pi_{cid,\,cname}((\pi_{cid}(C) - \pi_{cid}(O)) \bowtie C)$

- 请仔细体会，在 参考答案1 和 参考答案2&3 中，投影运算使用上的区别。

DB2601（数据管理基础01班）第4题 - 参考答案 1

顾客C (cid, cname, city, discnt)

商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)

订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

4. 查询满足下述条件的顾客和供应商：他们位于同一座城市中但相互之间不存在销售订单，结果返回顾客的编号、供应商的编号、他们所在城市的名称；

- 仅仅使用笛卡尔积、选择、投影运算，无法直接表示“不存在销售订单”这样的查询条件。
- 同第3题一样，查询4可表示如下：
  - 先查询得到“位于同一座城市中”的“顾客和供应商”组合
  - 再查询得到“存在销售订单”的“顾客和供应商”组合
  - 最后，使用差运算得到“位于同一座城市中但相互之间不存在销售订单”的“顾客和供应商”组合
- 综上所述，查询4可表示如下（参考答案 1）

$$\pi_{C.cid, A.aid, A.city}(\sigma_{C.city=A.city}(C \times A)) - \pi_{C.cid, A.aid, A.city}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city=A.city}(C \times O \times A))$$

DB2601（数据管理基础01班）第4题 - 参考答案 2

顾客C (cid, cname, city, discnt)　　商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)　　订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

4. 查询满足下述条件的顾客和供应商：他们位于同一座城市中但相互之间不存在销售订单，结果返回顾客的编号、供应商的编号、他们所在城市的名称；

- 查询4（参考答案 1）

$$\pi_{C.cid,\,A.aid,\,A.city}(\sigma_{C.city=A.city}(C \times A)) - \pi_{C.cid,\,A.aid,\,A.city}(\sigma_{C.cid=O.cid \wedge A.aid=O.aid \wedge C.city=A.city}(C \times O \times A))$$

- 查询4 也可简化表示如下（参考答案 2）

$$\pi_{C.cid,\,A.aid,\,A.city}(\sigma_{C.city=A.city}(C \times A)) - \pi_{O.cid,\,O.aid,\,A.city}(\sigma_{A.aid=O.aid}(O \times A))$$

- 如果允许使用扩充运算，查询4 可简化表示如下：

（参考答案 3）　$\pi_{C.cid,\,A.aid,\,A.city}(C \bowtie A) - \pi_{O.cid,\,O.aid,\,A.city}(O \bowtie A)$

或（参考答案 4）　$(\pi_{C.cid,\,A.aid}(C \bowtie A) - \pi_{O.cid,\,O.aid}(O)) \bowtie \pi_{aid,\,city}(A)$

DB2601（数据管理基础01班）第5题 - 参考答案

顾客C (cid, cname, city, discnt)

商品P (pid, pname, city, quantity, price)

供应商A (aid, aname, city, percent)

订单O (ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

5. 对于每一座城市，在位于该城市的所有供应商中，查询佣金比例最高的供应商，结果返回城市名称、该城市中佣金比例最高的供应商的编号。（不需要考虑，没有供应商的城市）

- 令 $M := A,\ N := A$

① 在位于同一个城市的供应商中，查找佣金比例不是最高的供应商

$$\pi_{M.city,\,M.aid}\left(\sigma_{M.city = N.city \,\wedge\, M.percent < N.percent}\left(M \times N\right)\right)$$

② 从所有供应商中，去除步骤①的查询结果，得到本题（查询5）的期望结果

$$\pi_{city,\,aid}\left(A\right) - \pi_{M.city,\,M.aid}\left(\sigma_{M.city = N.city \,\wedge\, M.percent < N.percent}\left(M \times N\right)\right)$$

- 注意：在步骤①中，必须是投影出关系M的属性 $\pi_{M.city,\,M.aid}(\dots)$